

Lampa

- **Časový limit:** 10 minút
- **Prostredie:** jedna GPU (≈16 GB VRAM), bez internetu
- **Veľkosť riešenia:** `solution.ipynb` ≤ 1 MB
- **Úložisko:** 5 GB

Úloha

Váš priateľ navrhuje zahrať si hádaciú hru. Ako rozhodca vyberie jedno skryté slovo z pevne stanovenej slovnej zásoby a vy ho musíte nájsť najviac za 30 ťahov. V každom ťahu rozhodca porovná dve slová a oznámi, ktoré z nich je sémanticky bližšie k skrytému slovu. Každá hra sa začína pevne stanovenou dvojicou `lamp` - `potato`, pretože sú to dve z obľúbených vecí vášho priateľa. Váš program potom navrhne jedno nové slovo. Víťaz porovnania zostáva a porovná sa s vaším ďalším návrhom. Hru vyhráte v okamihu, keď presne navrhnete skryté slovo. Pri porovnávaní sa nerozlišujú veľké a malé písmená. Každé slovo, ktoré navrhnete, musí byť v `dataset/vocabulary.json`.

Úplný príklad s protokolom a načítaním dát sa nachádza v `solution.ipynb`. Môžete zmeniť triedu `PublicEmbeddingPlayer`. Váš program sa inicializuje raz a odohrá všetky hry v rámci jedného spustenia; protokol na začiatku každej hry vytvorí nový objekt `PublicEmbeddingPlayer`.

Rozhodca

Váš program odošle rozhodcovi jeden objekt JSON a rozhodca odpovie jedným objektom JSON.

Spracovaný príklad, v ktorom je skryté slovo uvedené iba na vysvetlenie protokolu:

```
Hidden word: shovel          Fixed opening: lamp vs potato

<- {"turn": 1, "winner_word": "potato", "verdict": "second", "word1": "lamp", "word2": "potato"}
-> {"new_word": "rock"}
<- {"turn": 2, "winner_word": "rock", "verdict": "second", "word1": "potato", "word2": "rock"}
-> {"new_word": "hammer"}
<- {"turn": 3, "winner_word": "hammer", "verdict": "second", "word1": "rock", "word2": "hammer"}
-> {"new_word": "shovel"}
-> {"status": "win"}

<- matches: game won
```

Ťahy sú očíslované od 1 do 30.

Možnosti `verdict` sú `first`, čo znamená, že `word1` je bližšie, `second`, čo znamená, že `word2` je bližšie, alebo `same`, čo znamená, že obe slová sú rovnako blízko k skrytému slovu.

`winner_word` je slovo ponechané na ďalšie porovnanie. Pri verdikte `same` zostáva prvé slovo.

Dataset

Spoločné pre všetky splity:

- `dataset/vocabulary.json` — 1602 jedinečných slov napísaných malými písmenami. Skryté slovo je vždy jedným z nich.
- `dataset/public_embeddings.npy` — `float32`, tvar (1602, 2560). Riadok `i` zodpovedá slovu `i` v slovnej zásobe. Ide o verejné embeddingy; rozhodca používa inú, súkromnú reprezentáciu.

Splity sú množiny skrytých slov:

Split	Slová	Odpovede	Použitie
<code>test_public</code>	120	□ <code>dataset/test_public.json</code>	spustenie vášho riešenia a vlastné vyhodnotenie
<code>test_leaderboard_a</code>	120	skryté	priebežný rebríček
<code>test_leaderboard_b</code>	120	skryté	konečné poradie

Split `train` neexistuje — z označených riadkov sa nič netrénuje.

Poskytnuté modely

S úlohou sa dodávajú dva predtrénované embeddingové modely, ktoré možno použiť:

```
models/Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B
[Qwen Embedding model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/01_Qwen_Qwen3-Embedding-0.6B_MODEL_CARD.html)
models/BAAI/bge-m3
[bge-m3 model card] (https://yastatic.net/s3/contest/ioai/3/02_BAAI_bge-m3_MODEL_CARD.html)
```

Oba sa musia načítať zo svojej lokálnej cesty; identifikátor hubu Hugging Face, napríklad "BAAI/bge-m3", spustí sťahovanie a zlyhá, pretože vyhodnocovanie prebieha offline. Každý adresár obsahuje spustiteľný súbor `example.py`, ktorý ukazuje volanie offline.

Dostupné knižnice: `numpy`, `torch`, `sentence-transformers`. Bez internetu, bez sťahovania, bez ďalších balíkov.

Výstup

Žiadny. Toto je interaktívna úloha: vaše riešenie nezapisuje žiadny súbor s odpoveďou; komunikuje s rozhodcom cez `stdin/stdout` tak, ako je opísané vyššie.

Metrika

Hra vyriešená v ťahu t získava skóre $1.0 - 0.02 \times \max(0, t - 10)$; hra nevyriešená do 30 ťahov získava skóre 0. Ťahy 1–10 teda získavajú skóre 1.00, ťah 20 získava skóre 0.80 a ťah 30 získava skóre 0.60.

Vaše skóre za úlohu je priemerné skóre z hier $\times 100$, medzi 0.00 a 100.00.

Limit 10 minút predstavuje celkové ohraničenie zahŕňajúce spustenie, prípravu a odohranie všetkých 120 hier v testovacej množine.

Ako odovzdať riešenie

1. Otvorte `solution.ipynb`, upravte `PublicEmbeddingPlayer` a spustite všetky bunky, aby ste sa uistili, že riešenie funguje.
2. Voliteľne ho skontrolujte lokálne: `python local_test.py solution.ipynb --limit 5`. Lokálny rozhodca používa verejné embeddingy, takže jeho skóre je iba orientačné.
3. Uložte `solution.ipynb`.
4. Otvorte kartu Git na ľavom bočnom paneli JupyterLab.
5. Pridajte `solution.ipynb` do oblasti stage (ikona + vedľa neho).
6. Zadať označenie commitu a kliknite na Commit.
7. Kliknutím na oblak so šípkou nahor vykonajte push.
8. Vráťte sa na túto stránku súťaže a kliknite na Submit, pričom označenie commitu musí zodpovedať označeniu, ktorú ste uviedli v kroku 6.

Odovzdajte presne jeden súbor s názvom `solution.ipynb`, ktorý zahŕňa všetky potrebné prípravy a inferenciu.